

Experimento 3

Estudo dirigido sobre estruturas cristalinas

Larissa Simões – 232028230, Carlos Eduardo da S. Papa – 232013390, Thiago Ferreira – 232028230

Turma 01

1. OBJETIVOS

O experimento tem como propósito analisar a curva de resposta em corrente contínua (DC) de um sensor de corrente do tipo Hall, fabricado pela Honeywell, de modo a estimar o valor do campo magnético $\vec{B}$ gerado no circuito magnético. Além disso, busca-se determinar a permeabilidade magnética da ferrite utilizada no núcleo do sensor, por meio das medições realizadas com o sensor Hall, possibilitando assim compreender o comportamento do material frente às variações do campo aplicado e da corrente no enrolamento.

2. MATERIAIS e EQUIPAMENTO UTILIZADOS

- Sensor Hall de Corrente (Honeywell – CSLA1CD) com regulador de tensão;
- Ponte de Impedâncias 1650-A ou 1650-B da General Radio;
- Varivolt (0-240 Vac) com cabo para adaptação à tomada;
- Fonte LEEPUC Mod.402-A (2);
- Multímetro (2);
- Resistor limitador de corrente;
- Cabos banana e garras.

3. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

A. Medida de Indutância do Sensor

Nesta etapa inicial do experimento, procede-se à determinação dos valores de permeabilidade e relutância magnética do circuito, a partir da indutância obtida no enrolamento do sensor. Tais grandezas são fundamentais para estimar a densidade de campo magnético em função da corrente aplicada posteriormente.

A medição da indutância é realizada utilizando uma ponte de impedância, conectando-se os terminais do enrolamento aos pontos de medição do instrumento. O procedimento consiste em ajustar cuidadosamente a ponte até que

o equilíbrio seja atingido, registrando o valor da indutância correspondente ao menor fator de qualidade (Q) observado, de modo a garantir maior precisão no valor obtido.

B. Curva de resposta DC do Sensor

Nesta segunda parte do experimento, busca-se avaliar a sensibilidade da tensão de saída do sensor frente a uma corrente contínua (DC) aplicada ao enrolamento, bem como relacionar essa resposta à densidade do campo magnético gerado pela corrente.

Para isso, o circuito deve ser montado conforme o diagrama apresentado na Figura 1, assegurando o correto posicionamento do sensor e a adequada conexão dos instrumentos de medição. Em seguida, varia-se gradualmente a corrente DC e registram-se os valores correspondentes de tensão de saída, o que permitirá a construção da curva característica de resposta do dispositivo.

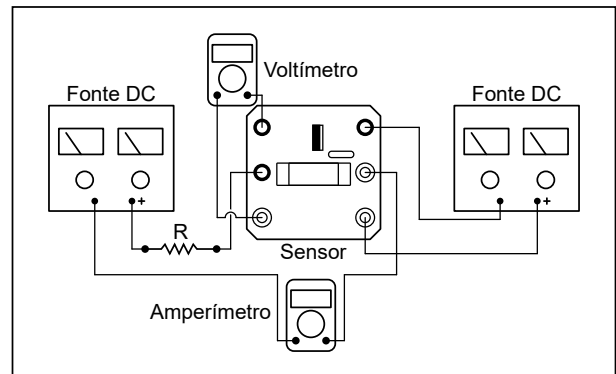


Figure 1: Diagrama do circuito implementado

4. RESULTADOS EXPERIMENTAIS

Seguindo o procedimento proposto para a primeira etapa, foram determinados os valores de indutância e fator de qualidade (Q) do enrolamento, conforme Tabela I.

Tabela 1: Indutância e fator de qualidade medido

Indutância [μH]	Fator de qualidade
$L = 128$	$Q = 2.6$

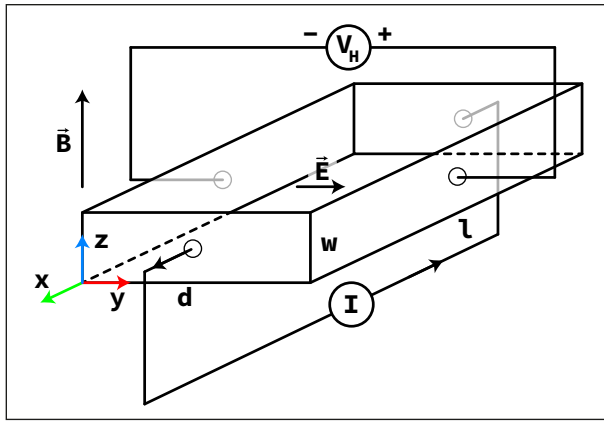


Figure 2: Diagrama do circuito implementado

Em continuidade, na segunda etapa, foram obtidos os valores de corrente contínua (DC) e das respectivas tensões de saída, apresentados na Tabela II. Observa-se que, diferentemente do que ocorre em representações ideais, o sensor de corrente Honeywell – CSLA1CD apresenta um valor de tensão de offset distinto de zero mesmo para corrente nula (0 A), devido à forma como a medição é realizada em diferentes pontos do eixo x . Por essa razão, a segunda coluna da tabela foi normalizada, de modo a compensar o valor de offset e permitir uma análise comparativa mais coerente entre as medições.

Tabela 2: Medições de Tensão em Função da Corrente DC

Corrente DC [A]	$V_{saída}$ s/ offset [V]	V [V]
1.4	3.22	9.63
1.2	2.81	9.22
1	2.39	8.80
0.8	1.94	8.35
0.6	1.47	7.88
0.4	0.97	7.38
0.2	0.50	6.91
0	0.00	6.41
-0.2	-0.49	5.92
-0.4	-1.00	5.41
-0.6	-1.46	4.95
-0.8	-1.95	4.46
-1.0	-2.41	4.00
-1.2	-2.84	3.57
-1.4	-3.27	3.14

5. ANALISE DOS RESULTADOS EXPERIMENTAIS

Com base nos valores medidos de indutância e nas dimensões geométricas do circuito magnético (l_g , l_f e A), foi possível calcular a permeabilidade da ferrite e a relutância

total do sistema, utilizando as equações apresentadas a seguir:

$$L = \frac{N^2}{\Re}$$

$$\Re = \frac{l_g}{\mu_0 A} + \frac{l_f}{\mu_f A}$$

Considerando que o enrolamento contém $N=50$ espiras, a relutância total foi obtida pela expressão:

$$\Re = \frac{50^2}{170 \cdot 10^{-6}} = 14705882.352941 \left[\frac{Ae}{Wb} \right]$$

Com esses dados, determinou-se a permeabilidade magnética efetiva do material:

$$\mu_f = \left[\left(\Re - \frac{l_g}{\mu_0 A} \right) \frac{A}{l_f} \right]^{-1} = -4.16207 \cdot 10^{-5} \left[\frac{H}{m} \right]$$

Após a coleta completa dos dados e o preenchimento da Tabela II, foi construída a curva da tensão de saída em função da corrente, ilustrada na Figura 3.

PLOTAR GRÁFICO

A análise do gráfico demonstra que a tensão de saída varia linearmente com a corrente aplicada, indicando o comportamento linear do circuito magnético dentro da faixa de operação observada.

Em seguida, aplicou-se a relação $B = \frac{NI}{\Re A}$ para determinar a densidade de fluxo magnético em função da corrente, sendo então construída a curva $B \times V$ para análise da sensibilidade do sensor.

Verifica-se que, devido à linearidade do circuito, o módulo da densidade do campo magnético é proporcional ao módulo da corrente aplicada, e que o sentido da corrente determina a direção do campo no interior do sensor Hall.

Os resultados também evidenciam que materiais de alta permeabilidade magnética, como a ferrite, são essenciais para o bom desempenho do sensor Hall. Considerando que a permeabilidade do ar é cerca de 30 vezes menor que a da ferrite, o aumento da fração de volume ocupada por ferrite e a consequente redução da relutância total resultam em campos magnéticos mais intensos e, portanto, em tensões Hall mais precisas. Outra estratégia de aprimoramento seria o aumento do número de espiras do enrolamento, o que também ampliaria o campo gerado e a sensibilidade do sensor.

PLOTAR GRÁFICO

Tabela 3: Medições de Tensão em Função da Corrente DC

LTC, 1995.

$V_{saída}$ s/ offset [V]	$B \frac{Wb}{m^2}$
3.22	?
2.81	?
2.39	?
1.94	?
1.47	?
0.97	?
0.50	?
0.00	?
-0.49	?
-1.00	?
-1.46	?
-1.95	?
-2.41	?
-2.84	?
-3.27	?

6. CONCLUSÃO

Os resultados obtidos neste experimento demonstram que a curva de resposta DC do sensor Hall está em plena concordância com o comportamento teórico esperado, validando as relações entre tensão de saída, corrente aplicada e densidade de campo magnético. Além disso, foi possível determinar e analisar a permeabilidade magnética do material de ferrite, observando sua influência direta sobre a intensidade do campo.

Conclui-se que o efeito Hall constitui um fenômeno de grande relevância tecnológica, com ampla aplicação em sistemas de medição, controle e automação. Um exemplo clássico é o uso de sensores Hall em sistemas automotivos, especialmente para a detecção da velocidade de rotação das rodas, onde o movimento de um disco ferromagnético diante do sensor gera variações de fluxo magnético detectáveis de forma precisa e confiável.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. CESCHIN, Artemis M. Apostila de materiais eletricos e magneticos.
2. REZENDE, Sergio M. Materiais e Dispositivos Eletrônicos. 2ª ed. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2004.
3. BOSCH. Speed Sensor Hall-Effect HA-Di. [online]. Disponível em: <https://www.bosch-motorsport.com/content/downloads/Raceparts/en-GB/53422859208177803.html#:~:text=This%20sensor%20is%20designed%20for,place%20of%20the%20sensors%20diff>
4. HAYT, W. H. Jr. Eletromagnetismo. 6ª ed. Rio de Janeiro: